

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：結構動力分析與耐震設計

考試時間：2 小時

座號：_____

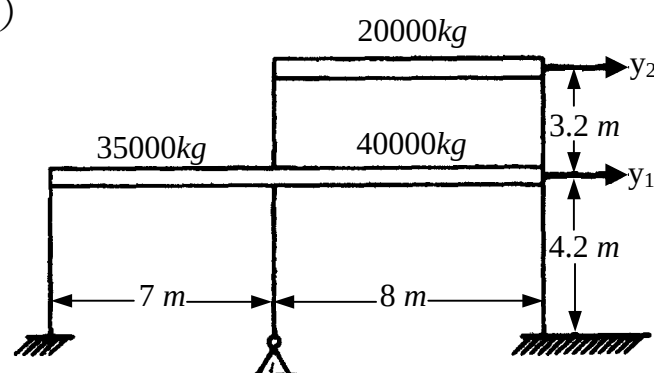
※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題紙上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

一、近年來挫屈拘束支撐（buckling restrained brace，簡稱 BRB）常被使用為消能元件，請回答下列相關問題：

- (一) BRB 是歸屬於那一類的消能元件？（3 分）
- (二) BRB 的設計原理為何？（7 分）
- (三) BRB 有那些優缺點？（8 分）
- (四) BRB 要如何設計才能發揮最大效果？（7 分）

二、下圖為兩層剪力屋架，質量及尺寸如圖所示，一樓三支柱子斷面尺寸均為 $50\text{cm} \times 50\text{cm}$ ，二樓二支柱子斷面尺寸均為 $40\text{cm} \times 40\text{cm}$ ，楊氏彈性模數為 $2.3 \times 10^6 \text{ kgf/cm}^2$ 。

- (一)請計算勁度矩陣 $[k]$ 與質量矩陣 $[m]$ 。（15 分）
- (二)請計算頻率與振態。（10 分）



三、有一棟十二層樓之鋼筋混凝土建築物，除一樓高 4m 外，其他十一層高均為 3.2m，二樓重 400 噸，三至十二樓標準層重 300 噸，屋頂層重 200 噸，並有屋突。假設基底總剪力為 450 噸，請計算施加於各樓層之地震力及各樓層所承受的剪力。（25 分）

四、有一棟建築物內裝設有一馬達，其質量為 m ，以 $\Omega \text{ rad/sec}$ 頻率運轉，假設馬達質心有 e 之偏心，馬達與建築物之總質量為 M ，相對於基礎建築物可視為剛性體，如果基礎的勁度及遲滯阻尼分別為 k 及 c 。

- (一)請導出垂直方向運動方程式。（10 分）
- (二)請導出垂直方向穩態振動反應位移。（10 分）
- (三)請計算作用於基礎之力。（5 分）

